23. 15 புள்ளிகளில் 7 புள்ளிகள் ஒரு கோட்டிலும் மற்றும் மீதமுள்ள 8 புள்ளிகள் மற்றொரு இணைக்கோட்டிலும் அமைந்துள்ளது எனில் இந்த 15 புள்ளிகளைக் கொண்டு எத்தனை முக்கோணங்களை அமைக்கலாம்?

24. ஒரு தளத்தில் 11 புள்ளிகள் உள்ளன. இவற்றில் 4 புள்ளிகளைத் தவிர மற்ற எந்த 3 புள்ளிகளும் ஒரே கோட்டில் அமையவில்லை எனில், கீழ்க்கண்டவற்றைக் காண்க.

(i) இப்புள்ளிகளில் ஒரு சோடி புள்ளிகளினால் அமையும் கோடுகள் எத்தனை?

(ii) இந்த புள்ளிகளை முனைப் புள்ளிகளாகக் கொண்டு எத்தனை முக்கோணங்களை அமைக்கலாம்?

25. 90 மூலைவிட்டங்கள் கொண்ட பலகோணத்தில் எத்தனை பக்கங்கள் உள்ளன?

4.6 கணிதத் தொகுத்தறிதல் (Mathematical Induction)

முதல் n ஒற்றை மிகை முழு எண்களின் கூடுதலை கருதுவோம். இவை 1, 3, 5, 7,..., $2n-1$ ஆகும். முதல் ஒற்றை எண் 1 இதன் கூடுதல் 1. முதல் இரண்டு ஒற்றை எண்கள் 1 மற்றும் 3. மேலும், இவற்றின் கூடுதல் 4. இதிலிருந்து பின்வருமாறு ஒரு வடிவம் அமைவதைக்காணலாம்.

$$1 = 1$$

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$ மேலும் இவ்வாறு தொடரலாம்.

வலதுபுறத்தில் உள்ள எண்கள் $1, 4, 9, 16, 25,...$ அனைத்தும் முழு வர்க்க எண்களாகும். இந்த வடிவத்திலிருந்து முதல் n ஒற்றை மிகை முழு எண்களின் கூடுதல் n–ன் வர்க்கமான n^2 –க்குச் சமமாகும் என்பதை ஊகிக்கலாம். இதனை $1+3+5+...+(2n-1)=n^2$ என குறிக்கலாம். இருப்பினும், இது ஒரு ஊகக்கூற்று ஆகும். இதனை நிறுவ நாம் கணிதத் தொகுத்தறிதல் கொள்கையினைப் பயன்படுத்துகின்றோம். இவ்வாறான ஊகக்கூற்றை நிறுவும் முறை கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறை ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட முடிவின் எல்லா சாத்தியமான நிலைகளையும் உற்றுநோக்கி உருவாக்கப்படும் ஊகக்கூற்றைப் பொருத்துதான் இந்த தொகுத்தறிதல் முறை உள்ளது. இது முக்கியமாக இயற்கணிதம் மற்றும் கணிதத்தின் மற்ற பிரிவுகளில் மிகை முழு எண் n இல் அமைந்த முடிவுகள் அல்லது தேற்றங்களை நிறுவ பயன்படுகின்றது.

இந்த கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறையினை எண்ணற்ற மாடிப்படிகளை ஏறுவதுடன் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கலாம்.

நாம் மாடிப்படிகளின் மீது ஏறுவதை உறுதிசெய்ய, கீழ்க்கண்டவற்றை உறுதி செய்யவேண்டும்.

(அ) நாம் முதல் படியை ஏற வேண்டும்.

(ஆ) ஒரு குறிப்பிட்ட படியை அடைந்த பிறகு, நாம் அதற்கு அடுத்த படியில் ஏறவேண்டும்.

படிநிலைகள் (அ) மற்றும் (ஆ) ஆகியவற்றை உறுதி செய்தால் நாம் எல்லா படிகளையும் ஏறுவதை உறுதிசெய்யலாம். இதுபோலவே, இந்த முறையைக் கணித கூற்று $P(n)$–ஐ நிறுவ பயன்படுத்தும் போது, தொகுத்தறிதல் முறையில் கீழ்க்கண்ட படிநிலைகள் உள்ளன.

11th Maths V-1 TM.indb 232 21-01-2019 16:50:34